期中试题参考答案

2021 年 4 月 17 日

第一题

设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, $c \in \mathbb{R}$. 定义集合

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq c\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = c\}.$$

试证明 $\partial A \subset B$.

证明. 设 $x_0 \in \partial A$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $u_k, v_k \in B(x_0, \frac{1}{k})$ 使得 $f(u_k) \leq c$, $f(v_k) > c$. 由于 $B(x_0, \frac{1}{k})$ 是连通集, 故利用连续函数的介值定理可知存在 $x_k \in B(x_0, \frac{1}{k})$ 使得 $f(x_k) = c$. 由 x_k 的选取可知 $\lim_{k\to\infty} x_k = x_0$, 故由 f 的连续可知

$$f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_k) = c,$$

因此 $x_0 \in B$.

第二题

设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集, $f\colon D \to \mathbb{R}^m$ 为连续单射. 试证明

$$f^{-1}\colon f(D) \to D$$

也是连续映射.

证明. 我们只要证明对 $\mathbb{R}^n$ 中的任一闭集 A, $(f^{-1})^{-1}(A)$ 也是 $f(D)$ 中的闭集. 由于 $A \cap D$ 是紧致集中的闭集, 故它也是紧致集. 而由 $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A \cap D)$ 以及连续映射将紧致集映为紧致集的性质可知 $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A \cap D)$ 也是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧致集, 从而是 $f(D)$ 中的闭集, 因此所要证明的结论成立.

第三题

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ 为一同胚, 并且 f 在 U 上一致连续. 试证明 $U = \mathbb{R}^n$.

证明. 我们只要证明 U 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集即可. 为此设 $\{x_k\}$ 为 U 中的点列, 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛于 x_0, 我们需要证明 $x_0 \in U$.

记 $y_k = f(x_k)$, 则我们有 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{y_k\}$. 由于 f 在 U 上一致连续, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对任意 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 只要 $d(u, v) < \delta$, 就有 $d(f(u), f(v)) < \varepsilon$. 而由 $\{x_k\}$ 的收敛性可知, 对于上述 $\delta > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $k, l > N$ 时总有 $d(x_k, x_l) < \delta$, 则此时我们有 $d(y_k, y_l) < \varepsilon$, 因此 $\{y_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列, 故为收敛点列, 设其极限为 $y_0 \in \mathbb{R}^n$. 由于 $f^{-1}\colon \mathbb{R}^n \to U$ 连续, 故

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \lim_{k\to\infty} f^{-1}(y_k) = f^{-1}(y_0) \in U.$$

因此 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 而已知它也是开集, 故由 $\mathbb{R}^n$ 的连通性可知 $U = \mathbb{R}^n$.

第四题

记 $M_n(\mathbb{R})$ 为所有 n 阶实矩阵构成的向量空间, 我们可以将它等同于 $\mathbb{R}^{n^2}$. 定义 $M_n(\mathbb{R})$ 上的映射 f 使得 $f(X) = X + X^2$. 试说明 f 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上的可微性, 并且证明 f 的像包含了原点的一个开邻域.

证明. 当 $h \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $h \to 0$ 时我们有

$$f(X+h) - f(X) = h + (X+h)^2 - X^2 = h + Xh + hX + o(h),$$

因此 $f \in C^1(M_n(\mathbb{R}), M_n(\mathbb{R}))$ 并且

$$\mathrm{d}f(X)(h) = h + Xh + hX.$$

由于 $\mathrm{d}f(0)$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的恒同映射, 故非退化, 因此由逆映射定理可知存在原点的开邻域 U, V 使得

$$f|_U \colon U \to V$$

为 C^1-同胚, 从而 $V = f(U)$ 为原点的一个开邻域.

第五题

考虑变量 $x=(x^1,x^2)\in\mathbb{R}^2$ 和 $y=(y^1,y^2)\in\mathbb{R}^2$ 满足的方程

$$e^{y^1+y^2}+x^1x^2=2,\quad (y^1)^2x^1+y^2(x^2)^2=0. \tag{*}$$

1. 证明存在 $x_0=(1,1)$ 的邻域 U 和 $y_0=(1,-1)$ 的邻域 V，以及光滑映射

$$f:\ U\to V,\quad x\mapsto (f^1(x),f^2(x))$$

使得 $(x,y)\in U\times V$ 满足 (*) 当且仅当 $y=f(x)$.

2. 求偏导数 $\frac{\partial f^1}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 f^1}{\partial x^1\partial x^2}$ 在 $x_0=(1,1)$ 处的值.

1. 证明. 记 $F^1(x,y)=e^{y^1+y^2}+x^1x^2-2$, $F^2(x,y)=(y^1)^2x^1+y^2(x^2)^2$. 我们对映射

$$F:\ \mathbb{R}^6\to\mathbb{R}^2,\ (x,y)\mapsto(F^1(x,y),F^2(x,y))$$

利用隐映射定理. 由题设我们知道 $F(x_0,y_0)=0$, 而且

$$\det(F'_y(x_0,y_0))=\det\begin{pmatrix}e^{y_0^1+y_0^2} & e^{y_0^1+y_0^2}\\ 2x_0^1y_0^1 & (x_0^2)^2\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}\neq 0.$$

因此由隐映射定理可知, 存在 x_0 的邻域 U 和 y_0 的邻域 V 以及光滑映射

$$f:\ U\to V,\quad x\mapsto(f^1(x),f^2(x))$$

使得 $(x,y)\in U\times V$ 满足 (*) 当且仅当 $y=f(x)$.

2. 解. 对 $F^1(x,f(x))=0,\ F^2(x,f(x))=0$ 的两边求偏导数得到

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial y^1}{\partial x^1}+\frac{\partial y^2}{\partial x^1}\right)e^{y^1+y^2}+x^2=0, \\ 2x^1y^1\frac{\partial y^1}{\partial x^1}+(y^1)^2+(x^2)^2\frac{\partial y^2}{\partial x^1}=0 \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial y^1}{\partial x^2}+\frac{\partial y^2}{\partial x^2}\right)e^{y^1+y^2}+x^1=0, \\ 2x^1y^1\frac{\partial y^1}{\partial x^2}+2x^2y^2+(x^2)^2\frac{\partial y^2}{\partial x^2}=0 \end{cases} \tag{2}$$

将 $x=x_0, y=y_0$ 代入上式即可解出偏导数的值

$$\frac{\partial y^1}{\partial x^1}(x_0)=0,\ \frac{\partial y^2}{\partial x^1}(x_0)=-1,\ \frac{\partial y^1}{\partial x^2}(x_0)=3,\ \frac{\partial y^2}{\partial x^2}(x_0)=-4.$$

3. 解. 对上页中的 (1) 式求关于 x^2 的偏导数得到

$$\left[\frac{\partial^2 y^1}{\partial x^1 \partial x^2}+\frac{\partial^2 y^2}{\partial x^1 \partial x^2}+\left(\frac{\partial y^1}{\partial x^1}+\frac{\partial y^2}{\partial x^1}\right)\left(\frac{\partial y^1}{\partial x^2}+\frac{\partial y^2}{\partial x^2}\right)\right] e^{y^1+y^2}+1=0,$$

$$2x^1\frac{\partial y^1}{\partial x^2}\frac{\partial y^1}{\partial x^1}+2x^1 y^1\frac{\partial^2 y^1}{\partial x^1 \partial x^2}+2y^1\frac{\partial y^1}{\partial x^2}+2x^2\frac{\partial y^2}{\partial x^1}+(x^2)^2\frac{\partial^2 y^2}{\partial x^1 \partial x^2}=0,$$

将 $x=x_0, y=y_0$ 代入上面的方程组并求解的到

$$\left.\frac{\partial^2 f^1}{\partial x^1 \partial x^2}\right|_{x=(1,1)}=\left.\frac{\partial^2 y^1}{\partial x^1 \partial x^2}\right|_{x=(1,1)}=-2.$$

第六题

试求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在条件 $x+y+z=1$ 以及 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大和最小值.

解. 我们考虑 Lagrange 函数

$$F(x,y,z,\lambda)=x+2y+3z+\lambda_1(x+y+z-1)+\lambda_2(x^2+y^2+z^2-1)$$

的驻点满足的方程

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial F}{\partial x}=1+\lambda_1+2x\lambda_2=0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}=2+\lambda_1+2y\lambda_2=0,\\
&\frac{\partial F}{\partial z}=3+\lambda_1+2z\lambda_2=0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda_1}=x+y+z-1=0,\\
&\frac{\partial F}{\partial \lambda_2}=x^2+y^2+z^2-1=0.
\end{aligned}$$

由此得到

$$x=\frac{1}{3}\pm\frac{1}{3}\sqrt{3}, \quad y=\frac{1}{3}, \quad z=\frac{1}{3}\mp\frac{1}{3}\sqrt{3}.$$

由于 f 定义在紧致集上, 故必取到最大和最小值, 它们分别为 $2\pm\frac{2}{3}\sqrt{3}$.

第七题

设 $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. 假设集合 $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 0\}$ 非空且有界, 并且对 $\forall\, x \in M$ 成立 $\mathrm{grad} f(x) \neq 0$.

1. 试证明 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一张 C^1-光滑的超曲面, 即对任意给定的 $x_0 \in M$, 存在 x_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 W 以及同胚

$$\psi\colon U \to M \cap W$$

使得 $\psi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ 且其秩恒为 $n-1$, 其中 U 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的某一 $(n-1)$-维的开区间.

2. 试证明

$$v(x) = \mathrm{grad} f(x) / \|\mathrm{grad} f(x)\|, \quad \forall\, x \in M$$

是 M 上的单位法向量场.

3. 定义映射

$$\varphi\colon M \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad (x, t) \mapsto x + t\, v(x).$$

试证明对于任意的 $x \in M$, 存在 x 在 M 中的开邻域 V_x 以及 $\delta(x) > 0$, 使得 φ 在 $V_x \times [0, \delta(x)]$ 上的限制是单射.

4. 存在一个 $\delta > 0$, 使得 φ 在 $M \times [0, \delta]$ 上是单射.

证明.

1. 不妨设在 x_0 处 $\frac{\partial f}{\partial x^n}(x_0) \neq 0$, 则由隐函数定理可知, 存在 $\tilde{x}_0 = (x_0^1, \ldots, x_0^{n-1})$ 的 $(n-1)$-维开区间 $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 和 x_0^n 的开邻域 $I \subset \mathbb{R}$, 以及 C^1-映射 $g\colon U \to I$ 使得 $x \in W = U \times I$ 满足 $f(x) = 0$ (也即 $x \in W \cap M$) 当且仅当 $x^n = g(x^1, \ldots, x^{n-1})$. 由此我们的到了同胚

$$\psi\colon U \to M \cap W, \quad (x^1, \ldots, x^{n-1}) \mapsto (x^1, \ldots, x^{n-1}, g(x^1, \ldots, x^{n-1})).$$

且 $\psi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$.

2. 对于 M 上任意一条过 $x_0 \in M$ 的光滑曲线

$$\gamma\colon (-1, 1) \to M, \quad \gamma(t) = (x^1(s), \ldots, x^n(s)), \quad \gamma(0) = x_0,$$

由条件 $f \circ \gamma(s) = 0$ 可知

$$\langle \mathrm{grad} f(x_0), \dot{\gamma}(0) \rangle = 0,$$

因此 $v(x_0) = \mathrm{grad} f(x_0)/\|\mathrm{grad} f(x_0)\|$ 为 M 在 x_0 处的单位法向量.

3. 对于任意给定的 $x_0 \in M$, 我们取上面小题 1 中 x_0 的邻域 $M \cap W$ 以及同胚 $\psi\colon U \to M \cap W$, 设 $\psi(s_0) = x_0$. 定义映射

$$h\colon U \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad (s,t) \mapsto h(s,t) = \psi(s) + t\, v(\psi(s)).$$

则 h 在 $(s_0, 0)$ 处的 Jacobi 矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \psi^1}{\partial s^1}(s_0) & \cdots & \frac{\partial \psi^1}{\partial s^{n-1}}(s_0) & v^1(x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial \psi^n}{\partial s^1}(s_0) & \cdots & \frac{\partial \psi^n}{\partial s^{n-1}}(s_0) & v^n(x_0) \end{pmatrix}.$$

由于上述 Jacobi 矩阵的前 $n-1$ 列构成了 M 在 x_0 处的切空间上的一组基, 而最后一列给出了 M 在 x_0 处的一个法向量, 因此这一矩阵非退化, 从而由逆映射定理可知, 存在 $(s_0, 0)$ 的邻域 $\Omega = D \times (-2\delta(x_0), 2\delta(x_0))$ 使得 h 在其上的限制给出了一个 C^1-微分同胚 $h\colon \Omega \to h(\Omega)$, 取 $V_{x_0} = \psi^{-1}(D)$, 则 φ 在 $V_{x_0} \times [0, \delta(x_0)]$ 上的限制为一单射.

4. 用反证法，假设对于任意的 $\delta > 0$, φ 在 $M \times [0, \delta]$ 上都不是单射，即存在 $x, y \in M$ 和 $t, s \in [0, \delta]$，使得 $\varphi(x, t) = \varphi(y, s)$，且 $(x, t) \neq (y, s)$. 依次取 $\delta_k = \frac{1}{k}$, $k = 1, 2, \ldots$，则可得 x_k、y_k、t_k、s_k 满足上述条件.

由于 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，故是紧致的，所以 M 中的点列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 存在收敛子列，记之为 $\{x_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$，且记 $\lim_{j\to\infty} x_{k_j} = x_0$. 注意

$$\begin{aligned}\|y_{k_j} - x_0\| &\leq \|y_{k_j} - x_{k_j}\| + \|x_{k_j} - x_0\| \\ &= \|t_{k_j} v\left(x_{k_j}\right) - s_{k_j} v\left(y_{k_j}\right)\| + \|x_{k_j} - x_0\| \\ &\leq \frac{2}{k_j} + \|x_{k_j} - x_0\| \to 0, \quad j \to \infty,\end{aligned}$$

因此有 $\lim_{j\to\infty} y_{k_j} = x_0$.

根据上面小题 3 中的结论, 存在 x_0 在 M 中的一个开邻域 V_{x_0} 和一个 $\delta_{x_0} > 0$, 使得 φ 在 $V_{x_0} \times [0, \delta_{x_0}]$ 上是单射. 因为 $\lim_{j\to\infty} x_{k_j} = x_0$，所以存在 $J_1 \in \mathbb{N}$ 使得当 $j > J_1$ 时，有 $x_{k_j} \in V_{x_0}$；同理存在 $J_2 \in \mathbb{N}$ 使得当 $j > J_2$ 时, 有 $y_{k_j} \in V_{x_0}$. 另外, 显然存在 J_3, 使得当 $j > J_3$ 时，有 $t_{k_j}, s_{k_j} \in [0, \delta_{x_0}]$. 取一个 $j > \max(J_1, J_2, J_3)$, 考虑等式 $\varphi\left(x_{k_j}, t_{k_j}\right) = \phi\left(y_{k_j}, s_{k_j}\right)$. 因为 $\left(x_{k_j}, t_{k_j}\right), \left(y_{k_j}, s_{k_j}\right) \in V_{x_0} \times [0, \delta_{x_0}]$，所以由 φ 在 $V_{x_0} \times [0, \delta_{x_0}]$ 上的单性可知 $\left(x_{k_j}, t_{k_j}\right) = \left(y_{k_j}, s_{k_j}\right)$，但这和 x_k、y_k、t_k、s_k 的取法矛盾. 因此我们的到所要证明的结论.